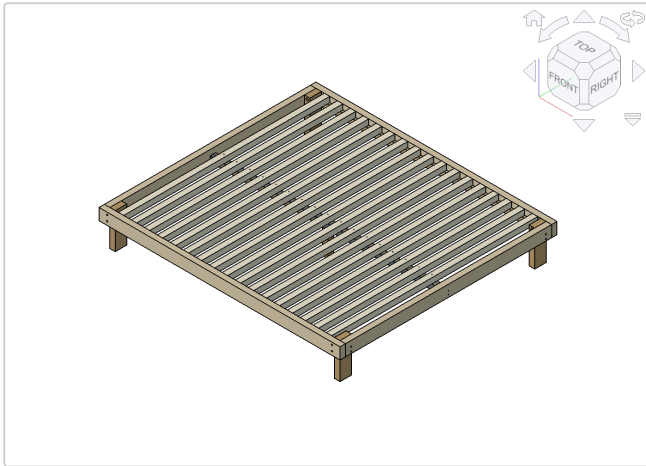


# Christians Sengebund

Futon 180 × 200 cm · ubehandlet fyr/gran · ben af afskær 

## FreeCAD-renderinger



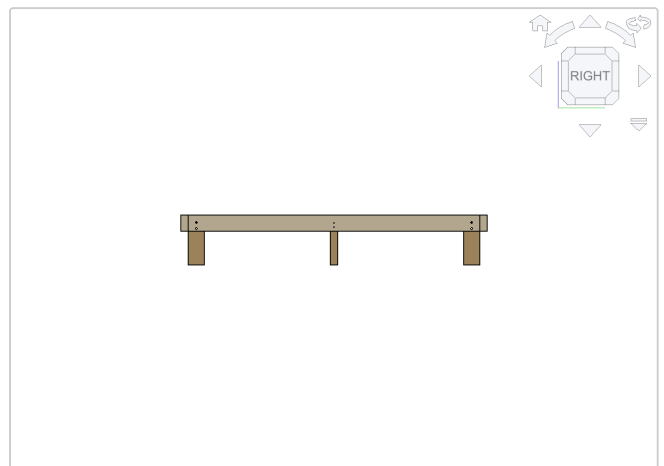
Isometrisk



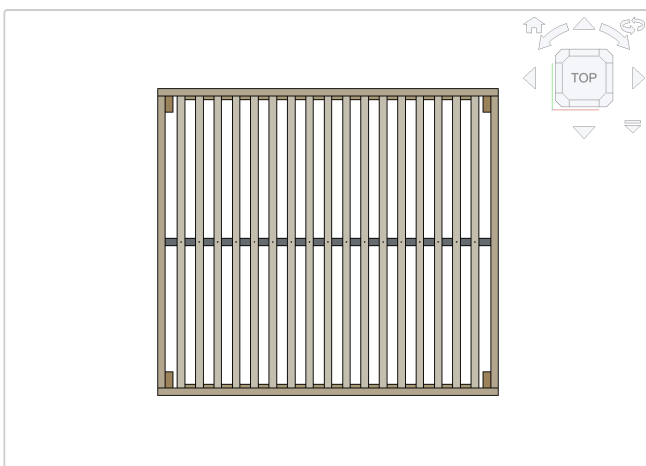
Dimetrisk



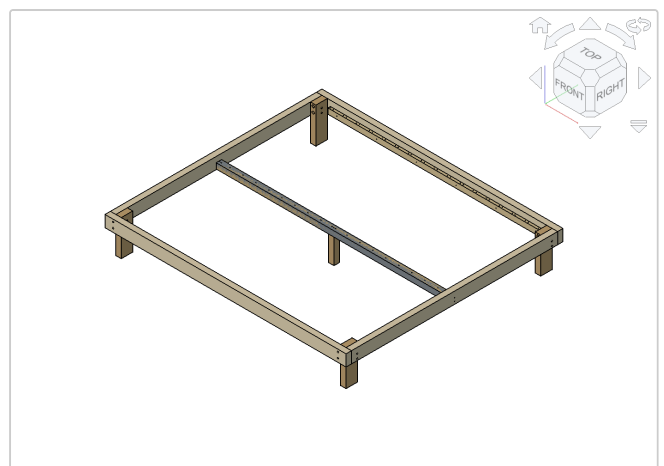
Langside (opstalt)



Gavl (ende)



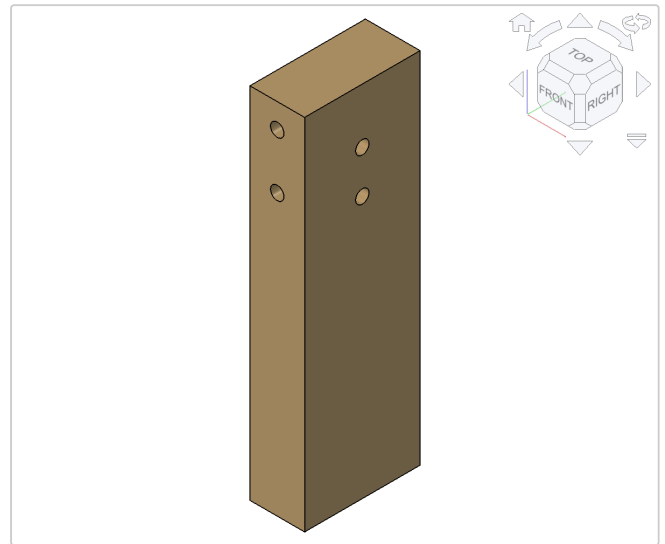
Plan (ovenfra)



Understel (lameller skjult)



Hjørnedetalje

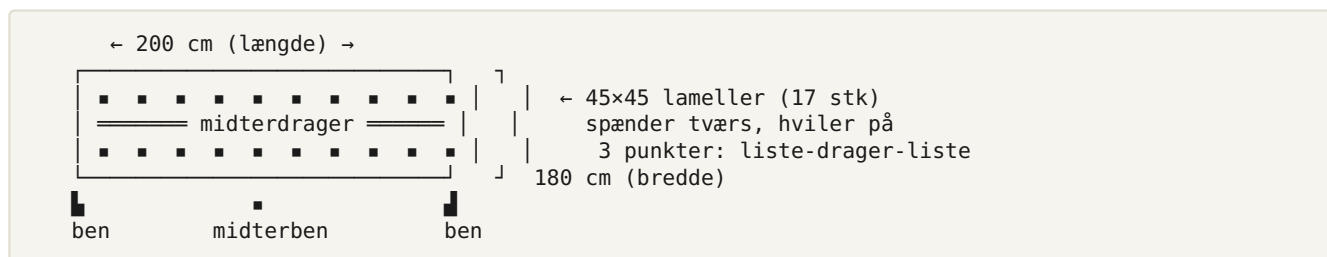


Ben m. de 4 bolthuller

# Sengebund LET variant — futon 200 × 180 cm

Let, ubehandlet sengebund til en futon: slank 45×95-ramme, kvadratiske 45×45-lameller der **flugter med rammens overkant**, og en langsgående **midterdrager (45×45) på ét midterben**, der halverer lamelsspændet. Udvendige mål **180 × 200 cm = madrasmålet** (madrassen ligger plant af med kanten, ingen liste op om). Ben skæres af afskær (45×95), ingen lim, ingen trykimprægneret træ. **Vægt ~48 kg.** CAD: [cad/seng\\_let.FCStd](#), tegninger [cad/seng\\_let\\_tegning.svg](#) + [cad/seng\\_let\\_boreplan.svg](#) + [cad/seng\\_let\\_liste\\_boreplan.svg](#), indkøb i [BOM\\_let.md](#).

## Konstruktionsprincip



- **To vanger 45×95** med 4 hjørneben + **to endestykker** = stiv ramme.
- **Midterdrager 45×45** løber i længderetningen, centreret, båret af ét **midterben** og fastgjort til endestykkerne. Lamellernes frie spænd falder fra ~1710 mm til ~810 mm.
- **Lameller 45×45** flugter med rammens overkant (top i kote 295): det halverede spænd gør den lille kvadratiske profil stiv nok — og kvadratisk tværsnit (slankhed 1:1) kan ikke vælte. Madrassen hviler plant på ramme + lameller i samme kote, ingen indeslutning.

## Højde og frihøjde (20 cm til støvsugning)

|                                |        |       |                                            |
|--------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------|
| top af lameller = top af ramme | 295 mm | ..... | (sovefladen – lameller flugter med rammen) |
| lamel-underkant                | 250 mm |       |                                            |
| støtteliste-overkant           | 250 mm |       |                                            |
| underkant ramme                | 200 mm |       |                                            |
| underkant drager (45×45)       | 205 mm |       |                                            |
| gulv                           | 0 mm   |       |                                            |

vange 95 mm  
← 20 cm FRIHØJDE  
← 5 mm over rammens underkant

- **Hjørneben = 200 + 95 = 295 mm. Midterben = 205 mm** (drageren 45×45 sidder 205→250, overkant flugter med støttelisternes overkant i kote 250, som bærer lamellerne).
- Frihøjden er 200 mm under rammen og **205 mm under drageren** (5 mm margin — en robotstøvsuger på 20 cm går fri overalt, også under midterdrageren).
- Sovehøjde ≈ 29,5 cm (bund) + 15-18 cm futon = **ca. 44-48 cm**.

## Materialeliste (fyr/gran, høvlet)

| Del                   | Antal | Dimension  | Længde  |
|-----------------------|-------|------------|---------|
| Vanger (langsider)    | 2     | 45 × 95 mm | 200 cm  |
| Endestykker           | 2     | 45 × 95 mm | 171 cm  |
| Lameller              | 17    | 45 × 45 mm | 171 cm  |
| Midterdrager          | 1     | 45 × 45 mm | 191 cm  |
| Støttelister          | 2     | 21 × 45 mm | 177 cm  |
| Hjørneben (af afskær) | 4     | 45 × 95 mm | 29,5 cm |
| Midterben (af afskær) | 1     | 45 × 45 mm | 20,5 cm |

Drageren (191 cm) løber mellem endestykkernes indersider. **Benene købes ikke — de skæres af afskær** ♻️: de fire hjørneben (45×95) af vange-/endestykke-afskærene (400/400/690/690 mm), midterbenet (45×45) af drager-afskæret (490 mm). Ingen trykimprægneret stolpe, ingen lim. Hjørnebenet vender med 45 mm-fladen mod endestykket og 95 mm-fladen mod vangen. Mål som bygget i CAD-modellen ( `cad/seng_let.FCStd` ).

## Lamelafstand og udluftning

- **Lamel 45 mm + mellemrum ~63 mm → c/c 107,8 mm** giver 17 lameller, der starter 70 mm inde fra endestykket (symmetrisk hjørnezone i begge ender). Åbningsareal ~58 % = god udluftning nedefra — uproblematisk for en futon.
- Vil du justere: `n_slats` i `scripts/build_bed_let.py` + genkør scriptsættet (16 lameller sparer ~1,7 kg og giver ~71 mm spalte — i den brede ende for en blød futon).

## Holder det til to personer?

Kort statik-tjek (fyr,  $E \approx 10$  GPa), verificeret mod CAD-modellens geometri:

- **Lameller 45 × 45, frit spænd ~810 mm** (støtteliste → drager): 50 kg punktlast midt på ét fag giver ~1,7 mm nedbøjning (grænse  $L/300 \approx 2,7$  mm). Lamellen er kontinuert over drageren, hvilket reelt gør den stivere endnu.
- **Vælte-stabilitet:** 45 × 45 er kvadratisk (slankhed 1:1) — domino-problemet fra høje tynde lameller findes ikke. Skruerne i enderne er kun lås.
- **Midterdrager 45 × 45, 2 fag à ~955 mm:** bærer ~halvdelen af totallasten. Kvadratisk 45×45 (mod den tidligere 45×70 på højkant) giver ~3–4 mm nedbøjning pr. fag ved fuld last — **et grænsetilfælde omkring  $L/300$  (~3,2 mm)**, men uproblematisk under en eftergivende futon. Vil du have mere margin: sæt drageren på højkant som 45×70 igen (koster 20 mm frihøjde under midten) eller tilføj et andet midterben.
- **Vanger 45 × 95, spænd ~191 cm:** nedbøjning 1–2 mm ved fuld last — drageren afstiver desuden i midten.

## Samlinger og stabilitet

### Fastgørelsesskema (alle huller er lagt ind i CAD-modellen)

| Samling                      | Type                                                      | Antal           | Placering                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lamel → støtteliste          | spånskruer 4,5 × 60                                       | 17 × 2 × 2 = 68 | lodret op gennem listens 45 mm højde → 15 mm i lamellen, 2 på tværs af foden                                      |
| Lamel → midterdrager         | spånskruer 4,5 × 60                                       | 17 × 1 = 17     | lodret ned gennem lamel midtfor → 15 mm i drageren                                                                |
| Støtteliste → vange          | spånskruer 4,5 × <b>50</b>                                | 2 × 6 = 12      | vandret, fra listens inderside → 29 mm i vangen                                                                   |
| Midterdrager → endestykke    | spånskruer <b>5 × 80</b> + <b>vinkelbeslag</b>            | 4 + 2 beslag    | vandret gennem endestykke → 35 mm i dragerens endetræ; beslag tager lasten                                        |
| Midterdrager → midterben     | spånskruer <b>5 × 80</b> lodret ned                       | 2               | ned gennem 45 mm drager → 35 mm i benets endetræ                                                                  |
| Vange → ben (95mm-akse)      | <b>M10×160 bræddebolt + skive + møtrik + kontramøtrik</b> | 4 × 2 = 8       | Ø12, højde 230/275, 20 mm gevind ude på benets inderside — <b>ingen forsækning</b>                                |
| Endestykke → ben (45mm-akse) | <b>M8×100 bræddebolt, gennemgående</b>                    | 4 × 2 = 8       | <b>Ø10</b> , højde 215/250 i endetræet (fri af lamellerne ved x≥115), møtrik + stor skive fladt, ingen forsækning |

### Tre skruelængder — og hvorfor

Alle skruer er **spånskruer (universalskruer), undersænket hoved, Torx, delgevind**.

Elforzinket rækker fint til en ubehandlet indendørs seng; rustfri er kun nødvendig udendørs.

Undtagelsen er vinkelbeslagene, der skal have **beslagskruer** med fladt hoved — en undersænket skrue trækker sig ned i beslagets hul og kan flække det.

| Længde          | Antal | Hvor                               | Hvorfor lige den                                                                                                        |
|-----------------|-------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4,5 × 60</b> | 85    | lamel → liste, lamel → drager      | 45 mm nær-del + 15 mm fat. Begge samlinger hviler, så skruen bærer nul vægt og er ren lås — 15 mm i sidetræ er rigeligt |
| <b>4,5 × 50</b> | 12    | støtteliste → vange                | 21 + 45 = <b>66 mm stak</b> : en 70'er ville stikke 4 mm ud på vangens yderside. 50 giver 29 mm fat                     |
| <b>5 × 80</b>   | 6     | drager → endestykke og → midterben | Eneste samlinger i <b>endetræ</b> , hvor holdeevnen er 50–75 % af sidetræs. 35 mm fat i stedet for 15                   |

Bemærk at **lamel → støtteliste** går **lodret gennem listens 45 mm højde** (ikke gennem de 21 mm) og derefter op i lamellen — skruen bryder altså ikke ud i sovefladen ved kote 295. De 6 lange sidder i endetræ, hvor der er ubegrænset plads bagved (drageren er 1910 mm, midterbenet 205 mm højt), så længden koster ingenting dér.

**Delgevind redder dig ikke — forboringen gør.** En 4,5 × 60 delgevind har kun ~20–25 mm glat skaft, men skruen skal gennem 45 mm nær-del, så gevindet starter inde i nær-delen alligevel. Det er **Ø5-gennemgangshullet**, der lader gevindet spille frit og hovedet trække delene sammen. Delgevind er en fordel oveni, ikke en erstatning.

## Forboringsskema

Alle 103 skruesamlinger skal have **gennemgangshul i den nære del** — det er det, der lader skruehovedet trække delene sammen. Pilot hul i den fjerne del er obligatorisk overalt hvor det er **endetræ** eller tæt på en ende/kant, hvilket her er alt undtagen de 17 ned i drageren.

| Samling                   | Antal   | Skrue        | Gennemgang (nær del)                 | Pilot (fjern del)                       | Forsænk                                  |
|---------------------------|---------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Lamel → støtteliste       | 68      | 4,5 × 60     | Ø5 lodret gennem listens 45 mm højde | Ø3 × 20 mm i lamel                      | Ø10 i listens underside                  |
| Lamel → midterdrager      | 17      | 4,5 × 60     | Ø5 gennem 45 mm lamel                | Ø3 × 20 mm (kan undværes)               | Ø10, sænk 2–3 mm <b>under</b> sovefladen |
| Støtteliste → vange       | 12      | 4,5 × 50     | Ø5 vandret gennem 21 mm liste        | Ø3 × 35 mm i vange                      | Ø10 i listens inderside                  |
| Midterdrager → endestykke | 4       | 5 × 80       | Ø5,5 gennem 45 mm endestykke         | Ø3,5 × 40 mm i dragerens <b>endetræ</b> | Ø11 på gavlens yderside                  |
| Midterdrager → midterben  | 2       | 5 × 80       | Ø5,5 gennem 45 mm drager             | Ø3,5 × 40 mm i benets <b>endetræ</b>    | Ø11 i dragerens overkant                 |
| Vange → ben               | 8 bolte | M10×160      | Ø12 gennem 45+95                     | —                                       | ingen — 20 mm gevind ude                 |
| Endestykke → ben          | 8 bolte | M8×100       | Ø10 gennem 45+45                     | —                                       | ingen — møtrik fladt                     |
| Vinkelbeslag              | 2 stk.  | beslagskruer | —                                    | Ø2,5                                    | —                                        |

Tommelfingerreglerne bag tallene, i fyr/gran: gennemgang = skruediameter + 0,5 mm; pilot ≈ 65 % af skruediameteren (Ø3 til en 4,5, Ø3,5 til en 5); forsænkning Ø ≈ 2 × skruediameteren.

**Forsænk dog til Ø11 for 5×80-skruerne** — deres hoved er Ø10, så en Ø10-forsænkning er lige præcis for lille. De 4,5-skruer har Ø9-hoved, hvor Ø10 rækker.

**Bor du skal bruge:** Ø2,5 · Ø3 · Ø3,5 · Ø5 · Ø5,5 · Ø10 · Ø12 · plus **én kegleforsænker 90°, Ø16, HSS, sekskantskaft**. Ø3,5 og Ø5,5 er udelukkende til de 6 lange 5 mm-skruer; Ø10 kun til de 8 endestykke-bolte, Ø12 kun til de 8 vange-bolte. (Ø9/Ø11 er den "rigtige" størrelse for M8/M10, men ikke altid til at få — Ø10/Ø12 er næste almindelige størrelse op, se boltkryds-advarslen nedenfor.) **Ingen Ø20-forstner** — den hørte til den forsænkede møtrik, som er droppet.

**Forsænkeren er ét bor, ikke to.** Ø16 er keglens største diameter, ikke hullets — du styrer diameteren med dybden, så Ø10 og Ø11 er samme bor i to dybder. 90° er vinklen på metriske træskruehoveder (82° er til metal og passer ikke). Bor hullet **først** og forsænk bagefter, så keglen har noget at centrere sig i; kør 400–800 o/min med let tryk, ellers hopper den og efterlader et trekantet hul. Prøv af på et afskær, og sæt tape på boret i den rigtige dybde.

**⚠ 23 af de 103 forsænkninger er ikke valgfri:** - **De 17 ned i midterdrageren** sidder i sovefladen — sænk dem **2–3 mm under** overfladen, ikke bare plant. - **De 4 i gavlen** sidder på sengens synlige yderside. - **De 2 ned i midterbenet** ligger ved x = 985 og 1015 i drageren, hvor **lamel 8 hviler** (den dækker 977,5–1022,5). Stikker de hoveder 1 mm op, vipper lamellen.

De øvrige 80 sidder på støttelistens under- og inderside, hvor intet ses og intet hviler. Der er forsænkning pænt, men ikke nødvendigt.

⚠ **De 2 skruer ned i midterbenet er det sted, hvor der er mindst træ.** De sidder  $\pm 15$  mm fra benets midte ( `build_bed_let.py:197` ), og benet er kun 45×45 — så skruen er **7,5 mm fra benets kant**, og det er endetræ. Med et Ø5,5-hul er der knap 5 mm træ ud til fladen. Pilothullet er ikke valgfrit dér: en 5 mm skrue uden pilot i endetræ så tæt på kanten flækker benet. Borer du alligevel i hånden, kan du frit rykke de to huller ind til  **$\pm 10$  mm** fra midten (12,5 mm til kanten) — så skal gennemgangshullerne i drageren bare flyttes tilsvarende. CAD-modellen har dem stadig på  $\pm 15$ .

**Hvor de 34 lamelhuller skal bores i støttelisten:** se det dedikerede ark `cad/seng_let_liste_boreplan.svg`, der har alle 34 afstande målt fra listens ene ende. Nøgletal: hullerne sidder **midt i listens 21 mm** (10,5 mm fra begge kanter), parvis **24 mm fra hinanden**, med **107,8 mm c/c** mellem lamellerne. Første hul **10,5 mm** inde, sidste **10,5 mm** fra den anden ende — mønsteret er symmetrisk om listens midte (L8 sidder præcis på 885 mm). Mål alle 34 fra samme ende med båndmål; step ikke 107,8 af 16 gange, så hober fejlen sig op. Bor listen **før** den skrues på vangen — de forborede huller er selv afstands-jiggen for lamellerne.

**Hjørnerne boltes.** Fordi benet er 45×95 af afskær, er de to akser forskellige: - **Vange-aksen: M10 × 160** gennem vange (45) + ben (95) = 140 mm træ, så der stikker **20 mm** ud på benets inderflade: skive 2,5 + møtrik 8 + **kontramøtrik 8** = 18,5 mm, altså reelt plant. **Ingen forsækning.** Brug ikke M10×140 her — den ender præcis plant med træet og har nul gevind til møtrikken. En Ø20-lomme i benet (som tidligere versioner foreskrev) løser det ikke: en M10-møtrik kræver en top på 23–25 mm, og en større lomme bryder ind i endestykke-boltens hul 15 mm under. Kontramøtrikken er værd at have — ubehandlet fyr svinder det første år, og boltede træsamlinger løsner sig, når træet krymper. - **Endestykke-aksen: M8 × 100** gennem endestykke (45) + ben (45) = 90 mm — møtrik + stor skive (Ø24) sidder fladt på indersiden, ingen forsækning. Hul **Ø10** (Ø9 er den "rigtige" størrelse, men ikke altid til at få). Der er kun **1,5 mm til overs**, så ingen kontramøtrik og ingen nyloc på den akse — og hjørnet skal presses helt sammen, før møtrikken sættes på. **Brug ikke M10×140 her** — den ville stritte ~50 mm bar gevind ind under lamellen (rammer den lige akkurat ikke, men er grim og formålsløs). Boltene sidder i endestykkets endetræ ved  $x < 90$ , mens første/sidste lamel starter ved  $x = 115$ , så møtrikkerne går fri.

**Hvorfor M8 rækker på den akse:** belastningen er ~2,3 kN fordelt på 4 hjørner, altså ~600 N pr. hjørne på 4 bolte. Grænsen sættes ikke af boltene (en M8 kan ~8,8 kN i forskydning) men af **træets hulrandstyrke**: 8 mm × 45 mm × ~25 MPa ≈ 9 kN. M10 gav 11 kN. Begge ligger 15–30 gange over behovet, så de 2 mm diameter er uden betydning her. **Til gengæld skal skiven være stor:** en M8-planskive er kun Ø16, og møtrikken trækker sig ind i træet. Brug Ø20–24 karosseri-/firkantskive — den gør mere for samlingen end bolt diameteren.

### Tre ting man skal vide, før man borer/skruer

1. **Bolt kryds i benene:** vange- og endestykke-boltene krydser hinanden vinkelret inde i benet med kun **15 mm lodret afstand** — kun **4 mm** træ mellem Ø12- og Ø10-hullet (parret 230/215; var 5 mm ved Ø11/Ø9). Bor vinkelret — borelære eller søjleboremaskine — og bor alle 4 huller i et ben, **før** boltene sættes i. Marginen er blevet mindre, så dette er endnu vigtigere nu.
2. **Midterdrager → midterben skrues lodret ovenfra:** drageren er kun 45 mm høj, så en 5 × 80 ned gennem drageren får 35 mm fat i benet (2 skruer, modellens lodrette huller ved midterbenet). Ingen vinkelbeslag nødvendigt her — det var kun et krav dengang drageren var 70 mm høj.
3. **Hullerne i støttelisten skal være Ø5, ikke Ø4:** Ø4 er et pilothul — gevindet ville gribe i listen og jække de to dele fra hinanden i stedet for at spænde dem sammen, og med kun ~8 mm træ til hver side af hullet flækker en 21 mm tyk liste let langs åren. Bor derfor lodret og præcist. Til gengæld er det rigtigt at skrue lamellerne **nedefra og op**: den nære del (listen)

skal have gennemgangshullet, og de forborede huller i listen virker som afstands-jig, så lamellerne automatisk lander på plads.

## Kort specifikation

|                  |                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vægt             | ~48 kg                                                                                                                          |
| Udvendige mål    | 180 × 200 cm (= madras, flush)                                                                                                  |
| Ramme            | 45 × 95                                                                                                                         |
| Lameller         | 17 × 45×45 kvadratisk, flugter med rammen                                                                                       |
| Midtersupport    | drager 45×45 + midterben                                                                                                        |
| Ben              | 4 × 45×95 af <b>afskær</b>  (ubeh., ingen lim) |
| Sovehøjde (bund) | 295 mm                                                                                                                          |
| Spalte           | ~63 mm                                                                                                                          |
| Pris (jul. 2026) | 1.376,40 kr træ (Silvan) + skruer/beslag + 159,80 kr bolte (jem&fix)                                                            |

Benene er 100 % ubehandlede afskær (ingen trykimprægneret stolpe, ingen lim). Se [BOM\\_let.md](#) for indkøbsliste og forbehold.



# Materialeliste (BOM) — LET variant, sengebund futon 200 × 180 cm

Til den lette variant (CAD: `cad/seng_let.FCStd`): slank 45×95 ramme, 17 kvadratiske 45×45 lameller der flugter med rammens overkant, midterdrager (45×45) på ét midterben. Udvendige mål 180 × 200 cm (= madras, flush). **Ben skæres af afskær** (45×95) — ingen trykimprægneret stolpe, ingen lim. **Vægt ~48 kg.**

**Status:** alt er købt hos Silvan bortset fra vange-boltene, der skal hentes hos jem&fix. Priser fra Silvan.dk (juli 2026, ekskl. levering).

## ✓ Købt hos Silvan

### Træ (fyr/gran, ubehandlet, høvlet)

| Til                       | Vare                                         | Antal | Pris/stk | I alt   |
|---------------------------|----------------------------------------------|-------|----------|---------|
| Lameller (17 × 1710)      | <a href="#">Reglar 45×45×2400 ubeh.</a>      | 17    | 64,80    | 1101,60 |
| Vanger + endestykker      | <a href="#">Reglar 45×95×2400 ubeh.</a>      | 4     | 43,80    | 175,20  |
| Midterdrager (1910)       | <a href="#">Reglar 45×45×2400 ubeh.</a>      | 1     | 64,80    | 64,80   |
| Ben (4 hjørne + 1 midter) | <b>Skæres af afskær — købes ikke</b> ♻️      | 0     | —        | 0       |
| Støttelister (2 × 1770)   | <a href="#">Forskalling 21×45×2400 ubeh.</a> | 2     | 17,40    | 34,80   |

**Træ i alt 1.376,40 kr** — ingen benstolpe, benene bliver af afskær. Drageren er 45×45 (samme profil som lamellerne), så der er kun ét reglar-tværsnit foruden rammens 45×95.

### Skruer, bolte og beslag

| Til                                | Vare (som købt)                                               | Pakke   | Bruges |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Lamel → liste, lamel → drager      | Simpson <b>TTZNFS 4,5 × 60</b> , art. 74485                   | 200 stk | 85     |
| Støtteliste → vange                | Simpson <b>TTZNFS 4,5 × 50</b> , art. 74484                   | 200 stk | 12     |
| Drager → endestykke og → midterben | Simpson <b>TTZNFS 5,0 × 80</b> , art. 76540                   | 100 stk | 6      |
| Beslagskruer                       | Simpson <b>TTUFP 4,0 × 20</b> , art. 74519                    | 200 stk | ~12    |
| Endestykke → ben                   | KRAM <b>bræddebolt M8 × 100</b> m/ møtrikker, varenr. 6774056 | 12 stk  | 8      |
| Skiver, endestykke                 | KRAM <b>M8 spændeskive 8,4 × 24 × 2,0</b> , varenr. 6774773   | 30 stk  | 8      |
| Skiver, vange                      | KRAM <b>M10 spændeskive 10,5 × 30 × 2,5</b> , varenr. 6774774 | 15 stk  | 8      |
| Drager-samlinger                   | <b>Simpson AC35350</b> vinkelbeslag                           | 2 stk   | 2      |

Skal noget genkøbes, er kravene: **spånskrue med undersænket hoved, Torx og delgevind**. Delgevind er en fordel, men ikke afgørende — skruerne går gennem 45 mm nær-del, og en 4,5×60 har kun ~20–25 mm glat skaft, så det er **Ø5-gennemgangshullet**, der gør klemmearbejdet. Impreg®+ er en udendørs-coating, altså mere end nødvendigt indendørs, men uskadeligt; elforzinket rækker.

**Vinkelbeslagene er undtagelsen:** de skal have beslagskruer med **fladt** hoved (TTUFP), ikke undersænkede spånskruer, som trækker sig ned i beslagets hul og kan flække det.

⚠ **De 5,0 × 80 har Ø10-hoved** — forsæk til **Ø11**, ikke Ø10, ellers går hovedet ikke plant. De 4,5-skruer har Ø9-hoved, hvor Ø10 rækker.

## 📦 Mangler — hentes hos jem&fix

| Til                         | Vare                                                       | Antal    | Pris             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| Vange-bolte (gennem 140 mm) | NKT bræddebolt DIN 603 <b>M10 × 160</b> , 2-pak à 39,95    | 8 (4 pk) | <b>159,80 kr</b> |
| Kontramøtrikker, vange      | Løse <b>M10-møtrikker</b> (bolten leverer selv den første) | 8        | ~25 kr           |

⚠ **De 8 M10×140, der allerede er købt, skal byttes** — de kan ikke bruges, se nedenfor. jem&fix har ikke M10×160 i storpakke; 4 × 2-pak er den eneste vej til 8 stk. Der er heller ikke noget mellem 140 og 160: en M10×120 når ikke gennem de 140 mm træ, og næste trin op er M10×200, som ville stritte 60 mm ud.

**Ingen forsækning — brug M10×160 på vange-aksen.** Vange-aksen går gennem 45+95 = **140 mm**, så en M10×140 ender præcis plant med træet og har **nul** gevind til møtrik. En tidligere version af denne BOM løste det med en Ø20-lomme i benets inderside; **det virker ikke** — en M10-møtrik er 17 mm over fladerne og kræver en top på ~23–25 mm, som aldrig kommer ned i Ø20. Lommen kan heller ikke bores større, for ved Ø25 bryder den ind i endestykke-boltens hul 15 mm under. **Ø20-forstnerboret er derfor slettet fra listen.**

Med M10×160 stikker der 20 mm ud på benets inderside:

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 20,0 mm | bolten stikker ud (160 – 140) |
| -2,5 mm | spændeskive                   |
| -8,0 mm | møtrik                        |
| -8,0 mm | kontramøtrik                  |
| <hr/>   |                               |
| 1,5 mm  | til overs – reelt plant       |

**Brug kontramøtrikken.** Sengen er ubehandlet fyr, der svinder det første år, og boltede træsamlinger løsner sig, når træet krymper. Alternativt en hattemøtrik, der dækker gevindet helt.

**M8×100 på endestykke-aksen passer — men kun med 1,5 mm til overs.** Stakken er 90 mm, der kommer 10 mm ud, og M8-møtrik (6,5) + Ø24-skive (2,0) bruger 8,5 af dem. Derfor: **ingen kontramøtrik og ingen nyloc på den akse** (en M8 nyloc er ~8 mm høj og løber tør for gevind), og **hjørnet skal presses helt sammen** — er der 2 mm luft mellem endestykke og ben, når møtrikken ikke gevindet. Spænd vange-boltene først, så hjørnet er lukket.

**M8 rækker rigeligt dér:** grænsen sættes af træets hulrandstyrke ( $8 \times 45 \times \sim 25 \text{ MPa} \approx 9 \text{ kN}$ ), ikke af bolten, og hvert hjørne bærer kun ~600 N. M10 gav 11 kN — begge er 15–30 gange over. Men **skiven skal være stor**: en M8-planskive er kun Ø16, og møtrikken trækker sig ind i træet.

**Firkanthalsen bider IKKE i disse huller.** M10-halsen er ~11,9 mm og M8-halsen ~9,2 mm — begge nu 1–2 mm mindre end hullerne (Ø12 hhv. Ø10), fordi Ø11/Ø9-bor ikke altid kan skaffes.

Uden den bidende pasning kan bolten snurre med, når du spænder møtrikken: hold hovedet med en fastnøgle eller en tang.

## Skæreplan

| Emne         | Køb             | Skæres til       | Afskær (genbruges til ben) |
|--------------|-----------------|------------------|----------------------------|
| Lameller     | 17 × 45×45×2400 | 1 à 1710 pr. stk | 17 × 45×45×690             |
| Vanger       | 2 × 45×95×2400  | à 2000           | <b>2 × 45×95×400</b>       |
| Endestykker  | 2 × 45×95×2400  | à 1710           | <b>2 × 45×95×690</b>       |
| Midterdrager | 1 × 45×45×2400  | à 1910           | <b>1 × 45×45×490</b>       |
| Støttelister | 2 × 21×45×2400  | à 1770           | 2 × 21×45×630              |

## Ben af afskær (♻️ køb intet nyt træ)

| Ben               | Antal | Af afskær                                 | Skær til |
|-------------------|-------|-------------------------------------------|----------|
| Hjørneben (45×95) | 4     | de fire 45×95-afskær (400, 400, 690, 690) | à 295    |
| Midterben (45×45) | 1     | 45×45-drager-afskæret (490)               | à 205    |

Hjørnebenet vender med **45 mm-fladen mod endestykket** og **95 mm-fladen mod vangen** (så de 45 mm holder sig fri af lamelfeltet ved x=115). Midterbenet har ingen bolte — det skrues op i drageren med 2 lodrette 5×80 ovenfra, så orienteringen er ligegyldig.

## Fastgørelse (antal)

| Samling                      | Type                                                              | Antal        |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| Lamel → støtteliste          | spånskrue 4,5 × 60                                                | 68           |
| Lamel → midterdrager         | spånskrue 4,5 × 60                                                | 17           |
| Støtteliste → vange          | spånskrue 4,5 × <b>50</b>                                         | 12           |
| Midterdrager → endestykke    | spånskrue <b>5 × 80 + vinkelbeslag</b>                            | 4 + 2 beslag |
| Midterdrager → midterben     | spånskrue <b>5 × 80</b> lodret ned (2 stk)                        | 2            |
| Vange → ben (95mm-akse)      | <b>M10×160</b> brædebolt + skive + møtrik + <b>kontramøtrik</b>   | 8            |
| Endestykke → ben (45mm-akse) | <b>M8×100</b> brædebolt (gennemgående, møtrik + stor skive fladt) | 8            |

Skruer i alt 103 i **tre længder: 85 stk. 4,5×60 + 12 stk. 4,5×50** (kun støtteliste → vange) + **6 stk. 5×80** (kun endetræ). Bolte: 16. Vinkelbeslag: 2 (kun drager→endestykke). **Ingen møtrik-forsænkninger** — se boltafsnittet.

**⚠️ Brug ikke 60 mm til støtteliste → vange.** Det er den eneste samling, der går **vandret** gennem listens 21 mm tykkelse: 21 + 45 mm vange = **66 mm stak**. En 70 mm skrue stikker 4 mm ud på vangens yderside; en 60 mm efterlader kun 6 mm. 4,5×50 giver 29 mm fat og 16 mm margin. (Lamel → støtteliste går derimod **lodret** gennem listens 45 mm højde + 15 mm op i lamellen, så dér er 60 mm rigtig — og den bryder ikke ud i sovefladen.)

⚠ **De 6 i endetræ skal være 5×80.** Drager → endestykke og drager → midterben er de eneste samlinger, der går i **endetræ**, hvor holdeevnen er 50–75 % af sidetræs. Med 60 mm ville de kun få 15 mm fat dér; 80 mm giver 35 mm. Der er ubegrænset plads bagved (drageren er 1910 mm lang, midterbenet 205 mm højt), så længden koster ingenting.

## Forboring

| Samling                   | Antal   | Skrue          | Gennemgang (nær del)                 | Pilot (fjern del)                       | Forsænk                                  |
|---------------------------|---------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Lamel → støtteliste       | 68      | 4,5 × 60       | Ø5 lodret gennem listens 45 mm højde | Ø3 × 20 mm i lamel                      | Ø10 i listens underside                  |
| Lamel → midterdrager      | 17      | 4,5 × 60       | Ø5 gennem 45 mm lamel                | Ø3 × 20 mm (kan undværes)               | Ø10, sænk 2–3 mm <b>under</b> sovefladen |
| Støtteliste → vange       | 12      | 4,5 × 50       | Ø5 vandret gennem 21 mm liste        | Ø3 × 35 mm i vange                      | Ø10 i listens inderside                  |
| Midterdrager → endestykke | 4       | <b>5 × 80</b>  | Ø5,5 gennem 45 mm endestykke         | Ø3,5 × 40 mm i dragerens <b>endetræ</b> | Ø11 på gavlens yderside                  |
| Midterdrager → midterben  | 2       | <b>5 × 80</b>  | Ø5,5 gennem 45 mm drager             | Ø3,5 × 40 mm i benets <b>endetræ</b>    | Ø11 i dragerens overkant                 |
| Vange → ben               | 8 bolte | <b>M10×160</b> | Ø12 gennem 45+95                     | —                                       | ingen — 20 mm gevind ude                 |
| Endestykke → ben          | 8 bolte | <b>M8×100</b>  | Ø10 gennem 45+45                     | —                                       | ingen — møtrik fladt                     |
| Vinkelbeslag              | 2 stk.  | beslagskruer   | —                                    | Ø2,5                                    | —                                        |

**Bor du skal have:** Ø2,5 · Ø3 · **Ø3,5** · Ø5 · **Ø5,5** · **Ø10** · Ø12 · plus **én kegleforsænker 90°, Ø16, HSS, sekskantskaft** (~60–100 kr). Ø20-forstneren er ikke længere nødvendig. (Ø9/Ø11 er den "rigtige" gennemgangsstørrelse for M8/M10, men ikke altid til at få — Ø10/Ø12 er næste almindelige størrelse op, se advarslen om firkanthalsen og boltkrydset i benene nedenfor.)

**Køb ikke et kombineret undersænkbor.** De borer forhul og forsænker i én bevægelse med én diameter — men her skal den nære del have Ø5 gennemgang og den fjerne Ø3 pilot, to forskellige diametre i samme hul. En løs kegleforsænker er den rigtige.

**Ø16 er keglens største diameter, ikke hullets.** Du styrer diameteren med dybden, så Ø10 og Ø11 er samme bor i to dybder. 90° er vinklen på metriske træskruehoveder — 82° er til metal og passer ikke. Regel: gennemgang = skruediameter + 0,5 mm, pilot ≈ 65 % af skruediameteren. Ø3,5 og Ø5,5 er udelukkende til de 6 lange 5 mm-skruer.

⚠ **Forsænk til Ø11 for 5×80-skruerne.** Simpson TTZNFS 5,0 har et **Ø10-hoved**, så en Ø10-forsænkning er lige præcis for lille til at hovedet går plant. De 4,5-skruer har Ø9-hoved, så dér er Ø10 rigeligt.

⚠ **Hullerne i støttelisten er Ø5 gennemgangshuller — ikke Ø4.** Med Ø4 griber gevindet i listen og jækker delene fra hinanden i stedet for at spænde dem sammen, og en 21 mm tyk liste flækker let langs åren. De to endetræs-samlinger (drager → endestykke og → midterben) **skal** have Ø3,5 pilothul; en skrue i endetræ virker ellers som en kile.

⚠ **Mindst træ af alle: de 2 skruer ned i midterbenet.** De sidder  $\pm 15$  mm fra benets midte, og benet er kun  $45 \times 45$  — altså **7,5 mm fra kanten**, i endetræ. Med Ø5,5 er der knap 5 mm træ ud til fladen, så pilothullet er kritisk dér. Borer du i hånden, kan du frit rykke dem ind til  $\pm 10$  mm (12,5 mm til kanten); så flyttes gennemgangshullerne i drageren tilsvarende. CAD-modellen har dem på  $\pm 15$ .

✓ **Drager → midterben skrues lodret ovenfra:** drageren er kun 45 mm høj, så en  $5 \times 80$  ned gennem drageren får 35 mm fat i benet (2 skruer). Det tidligere krav om vinkelbeslag/ $6 \times 120$  gjaldt kun den gamle 70 mm-høje drager.

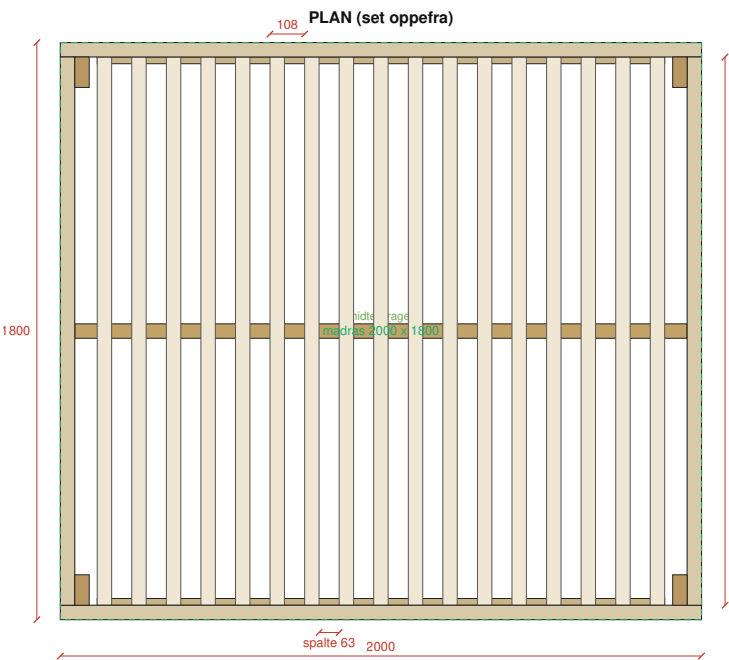
⚠ **Ingen Ø20-forsækning mere.** Tidligere versioner af dette dokument bad om en Ø20-lomme  $\sim 15$  mm dyb i benets inderside ved hvert vange-bolthul. **Bor den ikke** — en M10-møtrik kan ikke spændes dernede, og lommen ville desuden bryde ind i endestykke- boltens hul 15 mm under. M10 $\times$ 160 løser det uden lommer.

## Ærlige forbehold

- **Pris:** træet er 1.376,40 kr hos Silvan (prischecket). Skruer, bolte, skiver og beslag er også købt hos Silvan, men de faktiske priser er ikke registreret her. Udestående: **159,80 kr** for de 8 M10 $\times$ 160 hos jem&fix +  $\sim 25$  kr for kontramøtrikker. Benene er gratis (afskær), men  $45 \times 45$ -lameller er dyre pr. bræt. Du får et 100 % ubehandlet, lim-frit design med genbrugte afskær.
- **Overskud fra pakkerne:** skruerne er købt i 100/200-pakker, så der bliver 115 stk.  $4,5 \times 60$ , 188 stk.  $4,5 \times 50$ , 94 stk.  $5,0 \times 80$  og  $\sim 188$  beslagskruer tilovers. Det var det billigste — mindre pakker fandtes ikke i de længder.
- **Ben af afskær (♻):** ingen trykimprægneret stolpe, ingen lim. Ben-tværsnittet er  $45 \times 95$  (slankt, men rammen er en stiv boltet kasse, så benene står i ren tryk — rigeligt). Ingen firkantet ubehandlet stolpe fandtes hos jem&fix, Silvan eller Bauhaus; alle massive stolper er trykimprægneret eller malet.
- **Lamelspalte  $\sim 63$  mm** — uproblematisk for en futon.
- **Midterdrager-samling:** drageren fastgøres til endestykkerne med skruer i endetræ + vinkelbeslag (endetræ alene er svagt). Til midterbenet skrues 2 stk.  $5 \times 80$  lodret ned ovenfra — den 45 mm høje drager giver 35 mm fat i benet. De 2 skruer sidder kun 7,5 mm fra benets kant i endetræ, så pilothullet er kritisk.
- **Drager  $45 \times 45$  (grænsetilfælde):** den kvadratiske drager er blødere end den gamle  $45 \times 70$  på højkant —  $\sim 3$ – $4$  mm nedbøjning pr. fag ved fuld last, lige omkring  $L/300$ . Uproblematisk under en eftergivende futon; vil du have mere stivhed, kan drageren sættes på højkant som  $45 \times 70$  (koster 20 mm frihøjde under midten).
- **Boltkryds i benene:** vange- og endestykke-bolte passerer hinanden med kun 15 mm lodret afstand — kun **4 mm** træ mellem Ø12- og Ø10-hullet (var 5 mm ved Ø11/Ø9). Bor vinkelret (borelære/søjleboremaskine) og bor alle 4 huller i et ben, før boltene monteres — marginen er blevet mindre, så det er endnu vigtigere nu.

# Tegning — opstalt og plan

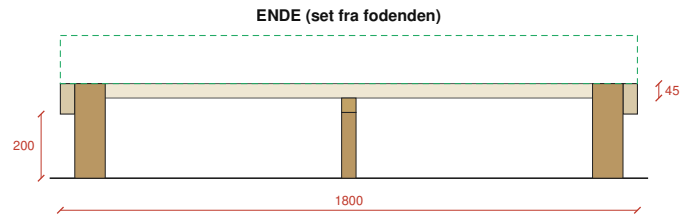
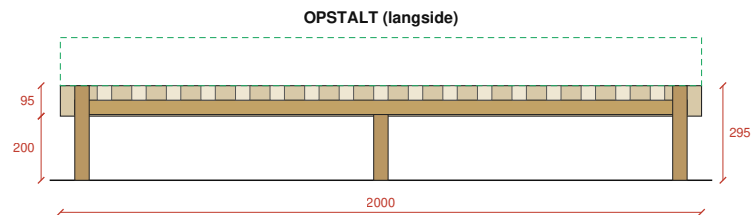
Sengebund til futon 200 x 180 cm — LET variant — mål i mm



STYKLISTE (mm, fyr)

| Del                  | Antal | Dimension | Længde |
|----------------------|-------|-----------|--------|
| Vange (langside)     | 2     | 45 x 95   | 2000   |
| Endestykke           | 2     | 45 x 95   | 1710   |
| Ben (hjørne, afskær) | 4     | 45 x 95   | 295    |
| Midterdrager         | 1     | 45 x 45   | 1910   |
| Midterben (afskær)   | 1     | 45 x 45   | 205    |
| Støtteliste          | 2     | 21 x 45   | 1770   |
| Lamel                | 17    | 45 x 45   | 1710   |

Frihøjde under ramme: 200 mm (til støvsugning)  
Sovehøjde (top af lameller): 295 mm  
Lamel c/c: 108 mm — spalte 63 mm — åbning ~58%  
Let variant: 45x45 lameller + midterdrager  
på ét midterben (halverer lamelsspændet).  
Ben af afskær (45x95) — ubehandlet, ingen lim.  
Vange-bolt: M10x160, 20 mm gevind ude — ingen forsænkning.

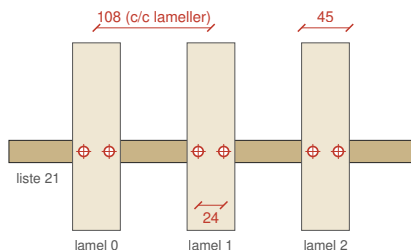


seng\_let\_tegning.svg

# Boreplan — bolte og skruer

## Boreplan — LET variant, futon 200 × 180 cm (mål i mm)

### A · Lamelhuller — plan (op gennem støttelisten)



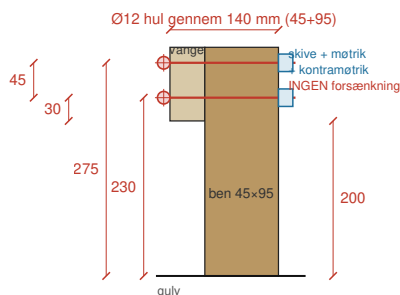
2 spånskruer 4,5 × 60 pr. ende — lodret gennem listens 45 mm HØJDE + 15 mm op i lamellen.  
Ø5 GENNEMGANG i listen (= afstands-jig) · Ø3 pilot 20 mm i lamellen · Ø10 forsænk under listen.

### B · Støtteliste → vange — huller langs listen (6 stk)



6 × spånskruer 4,5 × 50 fra listens inderside vandret ind i vangen (skjult under lamellerne).  
IKKE 70 her: 21 mm liste + 45 mm vange = 66 mm stak — en 70'er stikker 4 mm ud på vangsens yderside.  
Ø5 GENNEMGANG i listen · Ø3 pilot 35 mm i vangen · Ø10 forsænk i listens inderside.

### C · Hjørne (vange-akse) — bolt gennem 45+95 mm ben



VANGE-AKSE: M10×160 bolt gennem vange (45) + ben (95) = 140 mm træ. Der stikker 20 mm ud på benets inderside:  
skive 2,5 + møtrik 8 + KONTRAMØTRIK 8 = 18,5 mm — reelt plant. INGEN forsænkning (en M10×140 har nul gevind til møtrikken).  
ENDESTYKKE-AKSE (vinkelret): M8×100 i Ø10-hul gennem endestykke (45) + ben (45) = 90 mm — møtrik + STOR skive fladt, INGEN forsænkning  
(en 140 mm bolt ville stride ~50 mm ind under lamellen). Højder 15/50, forskudt fra vange-boltene (230/275).

### BORDIAMETRE — fyr/gran, spånskruer

- Ø5 gennemgang, 4,5 mm skruer — altid
- Ø5,5 gennemgang, de 6 stk. 5 mm skruer
- Ø3 pilot i den FJERNE del (4,5 mm skruer)
- Ø3,5 pilot i ENDETRÆ (5 mm skruer), 40 mm
- Ø10 forsænk, 4,5-hoveder (Ø9)
- Ø11 forsænk, 5,0-hoveder (Ø10)
- Ø2,5 pilot til vinkelbeslagets korte skruer
- Ø12 boltehul, M10×160 på vange-aksen
- Ø10 boltehul, M8×100 på endestykke-aksen

Gennemgang = skruediameter + 0,5 mm · pilot ≈ 65 % af Ø.  
Uden gennemgangshul griber gevindet i den nære del og jækker delene fra hinanden i stedet for at spænde dem sammen.

Forsænk med EN kegleforsænk 90° Ø16: Ø16 er keglens største mål, ikke hullets — Ø10/Ø11 er to dybder.

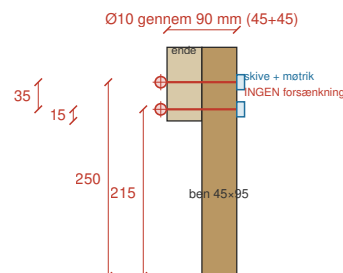
Længder: 4,5×60 til lamellerne · 4,5×50 KUN til støtteliste → vange · 5×80 til de 6 i ENDETRÆ.

BOR-LÆNGDER (gennemgang/pilot-dybde):

Ø5 21–45 · Ø5,5 45 · Ø3 20–35 · Ø3,5 40 · Ø2,5 = 15 (mm)

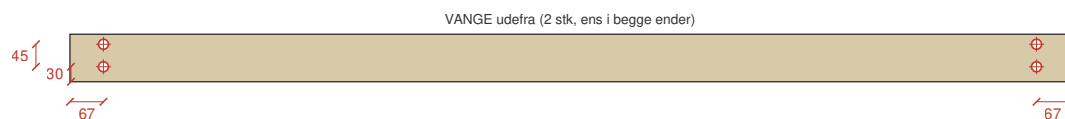
Ø10 90 mm gennem · Ø12 140 mm gennem — kræver LANGT bor!

### C2 · Hjørne (endestykke-akse) bolt gennem 45+45 mm ben

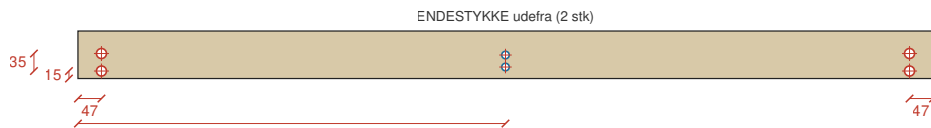


Se tekst ved Panel C: M8×100, INGEN forsænkning, forskudt 15/50 fra vange-boltene (kryds i benet).

### D · Boltplacering på vange og endestykke — opstalt udefra



4 × M10×160 gennemgående pr. vange (gennem 45+95=140 mm træ). Højder fra underkant.  
INGEN forsænkning: M10×160 stikker 20 mm ud på benets INDERSIDE til skive + 2 møtrikker.



M8×100 hjørnebolte i Ø10-hul, højde 15/50 (gennem 45+45=90 mm ben, møtrik + stor skive fladt, INGEN forsænkning).

Blå: 2 skruer 5×80 midtfor i højde 23/47 ind i midterdragerens ENDETRÆ (+ vinkelbeslag) — Ø5,5 gennemgang i endestykket, Ø3,5 pilot i endetræet.

Lamel → midterdrager: 1 skrue 4,5×60 lodret ned midt i hver lamel, langs dragerens centerlinje —

Ø5 gennem lamellen, forsænk 2–3 mm UNDER sovefladen. Midterdrager → midterben: 2 skruer 5×80 lodret ned, Ø3,5 pilot i benets endetræ (kun 7,5 mm til kanten!).

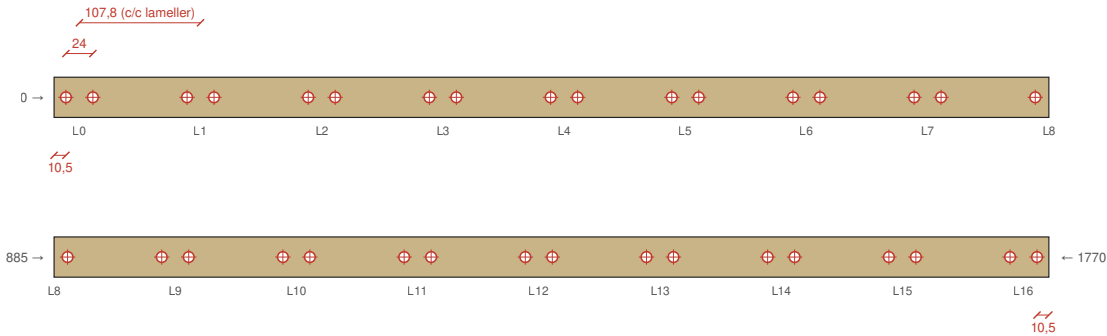
seng\_let\_boreplan.svg

# Boreplan — støttelistens lamelhuller

## Støtteliste — boreplan for lamelhuller (2 stk, ens · mål i mm)

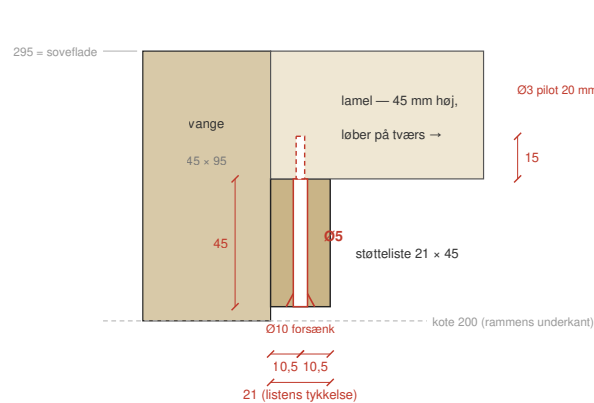
### A · Støttelistens UNDERSIDE (21 × 1770) — 34 lamelhuller, Ø5 gennemgang

Længden er i skala ca. 1:1 · de 21 mm er overdrejet i højden. Begge lister bores ens.



Lamelhullerne ligger symmetrisk om listens midte (10,5 mm inde i begge ender), men vange-hullerne i panel D gør IKKE — vend derfor begge lister samme vej: 0-enden mod samme gavl.

### B · Snit gennem samlingen (ca. 2,5:1) — hvor i de 21 mm sidder hullet



#### Skruen er 4,5 × 60 spånskruer, LODRET op:

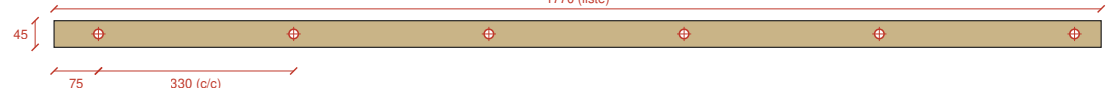
45 mm gennem listens HØJDE + 15 mm op i lamellen = 60. Den bryder altså ikke ud i sovefladen ved kote 295.

Hullet ligger midt i de 21 mm → 8 mm træ til hver side af et Ø5-hul. Bor derfor LODRET (borelære/søjleboremaskine): en skæv Ø5 gennem 45 mm bryder ud i listens side.

Bor listen FØR den skrues på vangen — de forborede huller er selv afstands-jiggen, der placerer lamellerne.

Lamellen HVILER på listens overkant, så skruen bærer ingen vægt; den er ren lås mod at lamellen løfter sig.

### D · Støttelistens INDERSIDE (45 × 1770) — de 6 vandrette huller til vangen



Spånskruer 4,5 × 50 (IKKE 60/70 — 21 + 45 = 66 mm stak). Ø5 gennem listen, Ø3 i vangen, Ø10 forsænk. Højde: midt i de 45 = 22,5 mm.

△ Vange-hullet ved 1725 mm og lamelhullet ved 1735,5 mm ligger kun 10,5 mm fra hinanden — ca. 5,5 mm træ mellem de to Ø5-huller. Bor begge, før du skruer.

### C · Målskema — afstand fra listens VENSTRE ende (mm)

Mål alle 34 fra samme ende med båndmål — step ikke 107,8 af 16 gange, fejlen hober sig op. Afrunding til hele mm er rigeligt.

| lamel | hul 1 | hul 2 |
|-------|-------|-------|
| L0    | 10    | 34    |
| L1    | 118   | 142   |
| L2    | 226   | 250   |
| L3    | 334   | 358   |
| L4    | 442   | 466   |
| L5    | 550   | 574   |
| L6    | 657   | 681   |
| L7    | 765   | 789   |
| L8    | 873   | 897   |

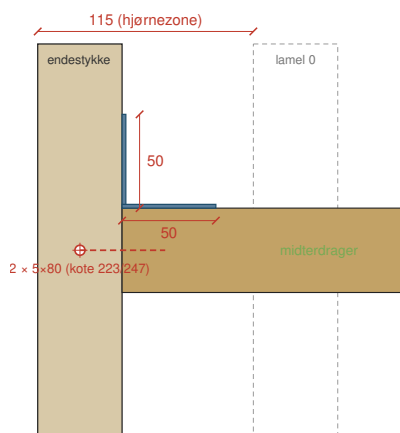
| lamel | hul 1 | hul 2 |
|-------|-------|-------|
| L9    | 981   | 1005  |
| L10   | 1089  | 1113  |
| L11   | 1196  | 1220  |
| L12   | 1304  | 1328  |
| L13   | 1412  | 1436  |
| L14   | 1520  | 1544  |
| L15   | 1628  | 1652  |
| L16   | 1736  | 1760  |

34 huller pr. liste · 2 lister = 68 huller i alt. Parret sidder 24 mm fra hinanden, centreret på lamellens 45 mm fod.  
Kontrolmål: første hul 10,5 og sidste hul 1759,5 — begge 10,5 mm fra hver sin ende. Rammer det ikke, er listen skåret forkert (skal være 1770 mm).  
Midterste lamel (L8) sidder præcis på 885 mm = listens midte.

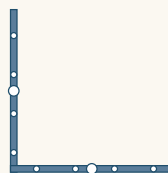


## Boreplan — midterdrager → endestykke (vinkelbeslag)

### Midterdrager → endestykke — vinkelbeslag (mål i mm)



#### REFERENCE — Simpson AC35350 vinkelbeslag



A = B = 50 mm · C (vinge-bredde) = 35 mm · t = 2 mm, varmforzinket stål  
4 × Ø5 + 1 × Ø8,5 pr. vinge — Ø8,5-hullet er kun til M8-bolt (beton), bruges ikke her.  
Hulplacering her er skematisk (efter produktfoto) — se Simpson-databladet for eksakte mål.  
Brug de 4 × Ø5-huller pr. vinge til TTUFP-beslagskrue.

Blåt = vinkelbeslag (Simpson AC35350) — 2 stk. i alt (1 pr. ende).

Monteret PÅ SIDEN af drageren, ikke ovenpå/under: bevarer de 205 mm frihøjde under midten.

Vinge 1 mod endestykkets inderside (skrues vandret, som de to 5x80) — vinge 2 mod dragerens sideflade.

Beslaget sidder i kote 210–245 (centreret i dragerens 45 mm højde); begge vinger skrues vandret ind i sidetræ.

Fastgørelse: Simpson TTUFP 4,0x20 beslagskrue, FLADT hoved (ikke undersænket) — Ø2,5 pilothul.

Begge beslag sidder samme side (mod vange A) — vælg i praksis den side der er nemmest at komme til.

Simpsons datablad anbefaler 2 beslag pr. samling (ét i hver side); denne BOM har kun 2 stk. i alt (1 pr. ende).

Overvej 2 ekstra beslag, hvis fuld anbefaling ønskes — koster lidt, øger sikkerhedsmargin på samlingen.

seng\_let\_drager\_boreplan.svg